

KAIRI-SIO: Estrategia de Inserción Técnica Progresiva y Protección Jurídica

Versión: 1.0 Definitiva — Marzo 2026 (Adaptación Operativa Sin Capital) **Equipo:** Multidisciplinar KAIRI (Ingeniería, Datos, Ciberseguridad y Estrategia)

Este informe constituye el marco operativo y comercial definitivo para la activación del sistema KAIRI en España. La estrategia se basa en la validación técnica independiente y el aprovechamiento de ventanas normativas para posicionar el sistema como el estándar de integridad operativa en la infraestructura hidráulica nacional.

BLOQUE 1: DEFINICIÓN NUCLEAR v1.0 (Documento Rector)

Ubicación Drive: 01_Gobernanza_y_Control/KAIRI-SIO_Definicion_Nuclear_v1.0.pdf

1. Propósito y Diferenciación

KAIRI-SIO es una capa de certificación de integridad y trazabilidad de señal hidrometeorológica diseñada para infraestructuras hidráulicas críticas. Su función es validar la calidad, coherencia y confiabilidad de los datos en tiempo real antes de su uso en la toma de decisiones operativas.

KAIRI no controla infraestructuras; KAIRI certifica la veracidad de la señal.

2. Problema que Resuelve

Los sistemas SAIH actuales capturan datos pero carecen de una capa de certificación metrológica y lógica previa a la acción del operador. Bajo escenarios de estrés climático, el sistema es vulnerable a:

- Saturación de sensores y derivas (*drift*) instrumentales.
- Gaps de información imputados erróneamente como 0.0.
- Incoherencias multivariantes que dificultan la toma de decisiones bajo marcos regulatorios exigentes.

KAIRI proporciona el soporte técnico necesario para cumplir con las exigencias de diligencia debida del **Real Decreto 264/2021** y la **Directiva NIS2**.

3. Delimitación de Funciones (Qué NO es KAIRI)

Para garantizar la interoperabilidad institucional, KAIRI **NO**:

- Sustituye a las redes SAIH ni a los sistemas SCADA existentes.
- Reemplaza los modelos hidrológicos oficiales (HEC-RAS, SWAT).
- Emite alertas públicas directas ni genera órdenes de evacuación.
- Modifica los datos originales registrados por el titular de la presa.

4. Principio Rector

Si una funcionalidad no mejora directamente la integridad, trazabilidad o coherencia de la señal, no forma parte del núcleo KAIRI.

BLOQUE 2: ARQUITECTURA MATEMÁTICA v0.2 (Ken)

Ubicación Drive: 05_Arquitectura_Tecnica/KAIRI-SIO_Arquitectura_Matematica_v0.2.pdf **Nota de Implementación:** Modelo determinista ponderado, 100% auditable y reproducible.

1. Algoritmo de Scoring de Confianza (S_c)

Para cada señal x en el tiempo t , el sistema calcula un índice normalizado $S_c \in \mathbb{R}$:

Componentes y Pesos Iniciales (MVP):

1. **S_f (Integridad Física - $w_f=0.4$):** Determinista. $S_f = 0$ si el dato supera los límites físicos conocidos o la capacidad del sensor.
2. **S_l (Integridad Lógica - $w_l=0.3$):** Coherencia multivariante. Mide la desviación respecto a la correlación física esperada entre lluvia, nivel y caudal.
3. **S_t (Integridad Temporal - $w_t=0.2$):** Calidad de transmisión. Penaliza latencias superiores a 60s y detecta *gaps* explícitos.
4. **S_h (Salud Histórica - $w_h=0.1$):** Probabilidad estadística de fallo basada en la distribución de **Weibull**.

2. Protocolo Forense (Cumplimiento ENS Nivel Alto)

Cada evento registra un objeto inmutable que garantiza la defensa jurídica del operador :

BLOQUE 3: HOJA DE RUTA AL NACIMIENTO TÉCNICO

♦ Tareas Admin (Tu Responsabilidad - Día 1-2)

1. **Cuartel General:** Configurar Drive con las 10 carpetas maestras (desde 01_Gobernanza hasta 10_Contacto_Institucional).
2. **Fuentes Crudas:** Descargar del portal del SNCZI la cartografía SHP de inundabilidad (T10, T100, T500) de Júcar y Segura.
3. **AEMET:** Obtener API Key de **AEMET OpenData** como investigador independiente (Endpoint: /api/avisos_cap).
4. **Soberanía de Datos:** Redactar la solicitud formal de históricos 2018-2024 para la presa de Forata amparándose en la Ley 19/2013.

♦ Tareas Ingeniería (Ken - Semana 1)

1. **Pipeline v0.1:** Implementar el esquema de datos (*Data Contract*) y la lógica determinista

para S_f y S_t.

2. **Entregable Técnico:** En 7 días, producir un gráfico funcional que muestre una serie real (o sintética de 24h) superpuesta con el **Scoring S_c** dinámico.



BLOQUE 4: VENTANAS NORMATIVAS ESTRATÉGICAS

Ventana	Fecha Límite	Mecanismo de Entrada	Prob. Éxito
CH Júcar (Reparación DANA)	Abril 2026	Contrato emergencia / Mejora SAIH	45-55%
RESPE (Registro Obligatorio)	1 Julio 2026	Automatización de volcado técnico	50-60%
Entidades Colaboradoras	Sept. 2026	Alianza técnica (Orden TED/934)	40-50%

Firmado: Manager Estratega & Equipo KAIRI-SIO

Obras citadas

1. Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. - BOE.es, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5867> 2. FAQ NIS2 | INCIBE-CERT, <https://www.incibe.es/incibe-cert/sectores-estrategicos/FAQNIS2> 3. Cómo cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad - Camerfirma, <https://www.camerfirma.com/esquema-nacional-de-seguridad/> 4. Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad - BOE.es, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191> 5. Acceso y descarga de cartografía de zonas inundables en España - MappingGIS, <https://mappinggis.com/2024/11/acceso-y-descarga-de-cartografia-de-zonas-inundables-en-espana/> 6. Descargas del SNCZI - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/descargas_agua_snczi.html 7. FAQs de AEMET OpenData, <https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/docs/FAQs220424.pdf> 8. AEMET OpenData, <https://opendata.aemet.es/> 9. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno - BOE.es, <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887> 10. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. - BOE.es, <https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12887-consolidado.pdf>